

设计一个图像特征提取与比较实验

谢作如 浙江省温州科技高级中学

摘要: 图像特征提取是计算机视觉中的基础任务,旨在将图像转换为具有代表性的数值向量,以便进行分析与比较。本文设计了一套对比实验,系统考察了传统算法(HOG)、卷积神经网络(如ResNet)以及多模态模型(CLIP)在图像特征提取方面的表现。实验通过计算图像特征向量的相似度,评估不同方法在语义理解能力上的差异。结果表明,虽然传统方法能捕捉基础视觉特征,但深度学习模型更能反映图像的语义内容,其中CLIP凭借其多模态训练背景展现出更强的图像理解能力。本实验不仅展示了技术方法的演进,更为人工智能教学提供了直观的实践案例,有助于学生理解特征提取的本质及其在机器认知中的作用。

关键词: 人工智能实验;深度学习实验;XEduHub;图像特征提取

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674-2117 (2025) 19-0089-03

在人工智能教学中,“特征”是一个核心概念。无论是图像分类还是语音识别,算法的目标都是从数据中提取有意义的特征。传统方法依赖人工设计规则,而深度学习模型则能自动学习特征,但这个过程往往像一个“黑箱”,难以直观理解。为此,笔者设计了一个图像特征提取与比较实验,尝试打开这个黑箱,帮助学生理解机器是如何“看”图像的。

● 图像特征提取的技术与工具

图像特征提取主要有两种思路:一种是传统算法,依靠人工设计的规则提取图像中的颜色、形状、纹理等基本信息;另一种是深度学习方法,通过神经网络自动学

习图像的层次化特征。在传统算法中,HOG(方向梯度直方图)通过统计图像局部区域的梯度方向来构建特征,常用于描述物体轮廓。LBP(局部二值模式)则通过比较像素之间的灰度差异来提取纹理特征。这些方法简单有效,但对光照、角度变化敏感,难以应对复杂场景。深度学习方法如卷积神经网络(CNN),通过多层网络结构逐步提取图像中的边缘、纹理、部件等特征,最终形成具有语义信息的特征向量。这类方法适应性强,能自动从数据中学习,更适合现代视觉任务。

若要比较不同方法的特征提取效果,可选择一组图像,先分别提取特征再计算它们之间的相似

度。常用的工具有OpenCV(支持HOG等传统算法)、BaseNN(提供多种预训练CNN模型)以及XEduHub中的CLIP模型(支持图像与文本联合理解)。XEduHub还提供了方便的相似度计算函数,便于比较特征向量。

● 图像特征提取实验的设计

本实验旨在通过具体操作,比较不同特征提取方法的效果,并引导学生思考特征背后的机器视觉原理。

1. 实验目标

设定实验目标如下:

- ①比较传统算法与深度学习在特征提取中的差异;
- ②检验预训练模型是否能够有效区分不同图像;

③探究模型参数数量是否影响特征提取效果;

④评估CLIP模型在图像理解方面的独特优势。

2.实验准备

实验选用五张图像:两只不同的猫、一只长得像狗的猫、一条狗和一只鸟(如图1)。这些图像在视觉上具有一定梯度,便于观察特征提取方法是否能够反映人类对图像的理解。实验基于XEdu环境,使用Python编程,调用OpenCV、BaseNN和XEduHub等库。

3.实验核心环节

实验分为三个环节,分别使用传统算法、CNN模型和CLIP模型进行特征提取与比较。

环节一：基于传统算法的图像特征提取

使用OpenCV中的HOG算法提取图像特征。为避免图像尺寸不一致导致特征维度不同,所有图像统一调整为256×256像素。核心代码如图2所示。

在提取特征后,使用XEduHub中的get_similarity函数计算余弦相似度。计算结果如图3所示,HOG算法对图像内容的语义理解能力较弱,甚至出现“鸟与猫”相似度较高的不合理情况,说明传统方法在复杂场景下存在局限。

环节二：基于BaseNN的图像特征提取

BaseNN提供了extract_

feature()函数,可方便地使用预训练CNN模型提取图像特征。笔者尝试了ResNet18、ResNet50和MobileNetV3等模型,参考代码如图4所示。

计算结果如下页图5所示。实验发现,ResNet18在相似度排序上表现最佳/猫与自身最相似,其次是另一只猫,接着是像狗的猫、狗,最后是鸟,符合人类认知。经过测

试,参数更多的ResNet50并未显著优于ResNet18,说明模型不是越大越好,合适才最重要。

环节三：基于CLIP模型的图像特征提取

CLIP模型(Contrastive Language-Image Pre-training)是一种多模态预训练模型,由OpenAI在2021年提出。CLIP模型内置了图像编码器。



图1

```
Python
import cv2
# 创建HOG描述符对象
hog = cv2.HOGDescriptor()
# 读取图像
img_list = ['image/cat.jpg', 'image/cat2.jpg', 'image/cat-dog.jpg', 'image/dog.jpg', 'image/bird.jpg']
feature_list = []
for i in img_list:
    image = cv2.imread(i, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
    image = cv2.resize(image, (256, 256))
    hog_features = hog.compute(image, winStride=(8, 8), padding=(8, 8))
    feature_list.append(hog_features)

print(feature_list)
```

图2

```
[13] from XEdu.utils import * # 导入库
import numpy as np
new_f = np.array(feature_list)
logits = get_similarity(new_f[0], new_f, method='cosine') # 计算余弦相似度
print(logits) # 输出相似度计算结果

[0.2651499807834625, 0.1903136521577835, 0.18591205775737762, 0.17497491836547852, 0.18364940583705902]
```

图3

```
Python
from BaseNN import nn # 导入包
import cv2
# 声明模型
model = nn('cls')
# 读取图像文件
img = cv2.imread('image/cat.jpg')
# 指定resnet18提取图像特征
feature = model.extract_feature(img, pretrain='resnet18')
print(feature)
```

图4

```
from XEdu.utils import * # 导入库
import numpy as np
new_f = np.array(feature_list)
logits = get_similarity(new_f[0], new_f, method='cosine') # 计算余弦相似度
print(logits) # 输出相似度计算结果
[0.2529959976673126, 0.2106957733631134, 0.19169369339942932, 0.191189244389534, 0.15342535078525543]
```

图5

```
Python
# 导入依赖库
from XEdu.hub import Workflow as wf
# 实例化图像嵌入模型
img_emb = wf(task='embedding_image')
# 图像保存于image_data文件夹中
images = ['image/cat.jpg']
# 对图像进行编码
image_embeddings = img_emb.inference(data=images)
# 输出图像的特征向量
print(image_embeddings)
```

图6

用XEduhub内置的CLIP模型提取图像特征向量的代码如图6所示。

CLIP模型提取的图像编码虽然只有512维向量,比起HOG和ResNet18的1000维来说要“轻量”很多,但是具备强大的多模态理解能力。相似度比较结果显示,CLIP能准确识别图像之间的语义关系,排序合理且区分度明显,展现了其在零样本学习任务中的潜力。

● 图像特征提取实验的研究结论

通过实验,可以得出以下结论:

①传统算法在形状描述上有效,但缺乏语义理解能力;深度学习方法能捕捉更高层次的特征,更适合复杂图像。

②预训练CNN模型能有效区分常见图像,轻量模型如ResNet18在多数任务中已足够使用。

③模型参数越多不一定效果越好,应根据任务需求选择合适模型。

④CLIP模型凭借其多模态训练背景,在图像语义理解方面表现突出,特别适合开放环境下的图像理解任务。

● 图像特征提取实验的实施反思

图像特征提取实验不仅是一次技术操作,更是一次理解机器如何“看”世界的思维训练。通过对比传统方法与深度学习的特征提取效果,学生能直观感受到从“人工设计规则”到“机器自动学习”的范式转变。传统方法如HOG虽能捕捉轮廓纹理,却难以理解语义,而CNN通过层次化学习,逐步构建起从边缘到物体的认知逻辑,CLIP则进一步打破模态界限,展现出跨模态理解的潜力。

在教学中,教师可引导学生深入思考:为什么人眼能轻易区分猫

与鸟?机器需要学习什么才能接近这种能力?特征向量中的每一个数字究竟代表了什么?这些问题的探讨,有助于学生跳出代码实现,触及人工智能的核心——如何让机器形成对世界的抽象表达。

未来,教师还可将实验拓展至多模态任务,如尝试用文本描述检索图像,或比较同一模型对不同艺术风格图像的特征提取效果,从而帮助学生理解视觉表征的多样性与复杂性。通过这类实验,不只是教授技术,更是在培养学生对智能本质的认知与思考。e